软件测试计划

项目名称：场馆预约管理系统（SoftwareTestingDemo） 课程：软件质量保障与测试（H） 2026 春季学期 项目编号：PJ1 计划标识：PJ1-TPLAN-2026-S1 文档版本：v1.3 文档作者：B 沙华煜 编制日期：2026-04-19 修订日期：2026-04-23 模板依据：IEEE 829-2008 软件测试计划模板（附件 1） 适用对象：本组 A、B、C、D、E 5 名成员；任课教师与助教

文档变更历史

版本
日期
作者
变更内容
变更原因
评审记录
v0.1
2026-04-19
B 沙华煜

初稿，建立 17 节骨架与基础内容
启动 B 任务
内部草稿
v1.0
2026-04-19
B 沙华煜
补全 §1~§17 全部段落与附录 A/B
满足 IEEE 829 与课程提交要求
待评审
v1.1
2026-04-19
B 沙华煜
补文档变更史、术语表、缺陷分级、覆盖率术语映射、IEEE 829 标准交付物逐项映射、需求-用例追溯矩阵、责任矩阵、参考文献
自检发现对模板硬性要求与课程评分要点存在缺口
待评审
v1.2
2026-04-20
B 沙华煜
与 C / D 的用例文档对齐：更新编号体系为 C/D 实际采用的 UT-*/前缀-NN 双套；附录 C 追溯矩阵替换为实际编号区间；§5.2 补合并测试备注；§10 D-02 拆为 D-02a/D-02b；附录 A 补 C/D 用例数统计；§16 新增 R-10
C / D 的《测试用例设计文档》已提交远端，与 B 的预设编号体系存在出入
待评审
v1.3
2026-04-23
B 沙华煜
修正附录 A 测试方法总数差异说明：128 − 127 的差额来自应用启动上下文测试 com.demo.demoApplicationTests（而非参数化展开）；文档归档路径迁入仓库根目录 docs/，与 C/D/E 的交付物保持同级
对齐 E《测试总结》§1.1 的最终口径；统一全组最终提交目录
待评审
说明：v1.x 仍属于本组内部版本；提交评审版（v2.0）需小组评审后由组长签字。

术语和缩略语

术语 / 缩略语
含义
SUT
System Under Test，被测系统，本项目指场馆预约管理系统
Service 层
Spring Bean 中实现业务逻辑的服务类，对应 com.demo.service.impl.*
Controller 层
接收 HTTP 请求并调度业务逻辑的控制器，对应 com.demo.controller.**
单元测试（UT）
以单个方法 / 类为对象、隔离协作者的测试，本项目以 service 层为主
集成测试（IT）
启动 Spring 上下文 + 真实 / 内嵌库的端到端测试，本项目以 controller 层为主
MockMvc
Spring 提供的 HTTP 模拟客户端，可在不启端口的情况下发起请求
H2
Java 编写的内嵌数据库，本项目用其 MySQL 兼容模式做测试库
JaCoCo
Java Code Coverage 工具，提供指令、行、分支、方法等多维覆盖率
指令覆盖率
JaCoCo 默认度量；统计字节码指令被执行比例，与 IEEE 829 中的"语句覆盖"近似（详见

附录 D）

行覆盖率

JaCoCo 中每行至少有一条指令被执行的比例

分支覆盖率

JaCoCo 中每个分支（true/false）被执行比例，与 IEEE 829 中的"判定覆盖"近似

等价类划分

黑盒测试技术，将输入域划分为若干等价类后选代表用例

边界值分析

黑盒测试技术，针对取值边界附近设计用例

缺陷严重等级

Blocker / Critical / Major / Minor / Trivial 五级（见 §8.4）

测试基线

测试代码与被测代码同一 git revision 的快照

为便于全组三份文档相互引用，本计划统一采用如下编号前缀。用例编号沿用 C / D 在《测试用例设计文档》中的实际写法（以附件 2 模板为准），B 不再预设独立编号。

本计划（B）维护的编号

前缀

含义

示例

F-S-NN

service 层被测特性

F-S-01 = UserServiceImpl

F-C-NN

controller 层被测特性

F-C-01 = UserController

D-NN

测试交付物

D-01 = 本计划书；D-02a / D-02b 为用例文档拆分

T-NN

测试任务

T-03 = 单元测试编写

R-NN

风险编号

R-01 = 本机无 Maven

M-N

里程碑

M5 = 本计划书初稿

DEF-NN

缺陷编号

DEF-01 = 第 1 个缺陷

C 的单元测试用例文档编号（UT-<MODULE>-NNN）

编号段

对象

本计划特性编号

UT-USER-001 ~ 008

UserServiceImpl

F-S-01

UT-VENUE-001 ~ 008

VenueServiceImpl

F-S-02

UT-NEWS-001 ~ 005

NewsServiceImpl

F-S-03

UT-MSG-001 ~ 011

MessageServiceImpl

F-S-04

UT-MSGVO-001 ~ 002

MessageVoServiceImpl
F-S-05
UT-ORDER-001 ~ 014
OrderServiceImpl
F-S-06
UT-ORDERVO-001 ~ 002
OrderVoServiceImpl
F-S-07
D 的集成测试用例文档编号（<前缀>-NN）
编号段
对象
本计划特性编号
PC-01 ~ 10
IndexController / NewsController / VenueController（合并至 PublicContentControllerIntegrationTest）
F-C-11 / F-C-09 / F-C-03
UC-01 ~ 13
UserController
F-C-01
OC-01 ~ 14
OrderController
F-C-05
MC-01 ~ 08
MessageController
F-C-07
AUC-01 ~ 08
AdminUserController
F-C-02
AVC-01 ~ 08
AdminVenueController
F-C-04
ANC-01 ~ 07
AdminNewsController
F-C-10
AOC-01 ~ 04
AdminOrderController（合并至 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest）
F-C-06
AMC-01 ~ 05
AdminMessageController（合并至 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest）
F-C-08
备注：C / D 两位同学编号体系不同属于两份独立文档各自的命名习惯，不强求统一；但本计划在附录 C 中统一汇总双侧编号，供 E 在《测试总结》中交叉引用。

1 目的

本计划面向附件 4 提供的"场馆预约管理系统"，目标是：

规定本次课程项目测试工作的**范围、方法、资源、时间表与交付物**，使整个测试过程可执行、可重复、可度量、可审计。

明确**测试项**与**要测试 / 不会被测试的特性**，避免范围漂移；明确**通过 / 失败、暂停 / 继续**等准则。

落实**小组分工与责任**，识别测试过程中的**主要风险及应急措施**。

为《测试用例设计文档》《测试总结》提供**统一的口径基准与编号体系**，使三份文档在测试范围、覆盖率口径、缺陷分级等方面保持一致。

满足课程作业 PJ1 提交要求：本计划书将与《测试用例设计文档》《测试总结》一同导出 PDF，与测试脚本源码打包为 PJ1-小组编号.zip 提交至 elearning。

2 测试计划标识

项
内容
计划唯一标识
PJ1-TPLAN-2026-S1
文档版本
v1.1
编制日期
2026-04-19
修订日期
2026-04-19
课程
软件质量保障与测试（H）2026 春季学期
项目编号
PJ1
被测系统
场馆预约管理系统（SoftwareTestingDemo）
被测代码基线
仓库 Tsuki-lws/softtest-PJ1，提交 <git rev-parse HEAD 待填>
编制人
B 沙华煜
模板依据
IEEE 829-2008 / 附件 1
适用范围
课程项目 PJ1 全周期测试活动
说明：标识尾号 S1 为暂定，最终以小组编号替换；被测代码基线请在交付前由组长用 git rev-parse HEAD 填入实际 commit。

3.1 被测系统概述

被测系统是一个基于 Spring Boot 2.2.2 的 Web 端**场馆预约管理系统**，使用 Thymeleaf 渲染前端页面，通过 Spring Data JPA + MySQL 持久化业务数据，支撑两类角色：

普通用户：浏览场馆与新闻、注册登录、预约场馆、维护个人订单与留言。

系统管理员：管理用户、场馆、新闻、审批订单、审核留言。

3.2 系统来源与版本

系统出处：课程附件 4 SoftwareTestingDemo.zip，为课程提供的演示项目，非本组自研。

当前版本：com.demo:demo:0.0.1-SNAPSHOT（见 pom.xml）。

项目阶段：**测试验证阶段**，代码已稳定，本组仅做测试，不进行功能性变更。

3.3 关键技术栈

类别

技术 / 版本

语言 / 运行时

Java 1.8

应用框架

Spring Boot 2.2.2.RELEASE

Web / 模板

Spring MVC、Thymeleaf

持久化

Spring Data JPA、Hibernate

生产数据库
MySQL（mysql-connector-java 8.0.11）
测试数据库
H2 内存库（MySQL 兼容模式）
单元测试框架
JUnit 5（Jupiter）
Mock 框架
Mockito（随 spring-boot-starter-test）
集成测试
Spring Boot Test + MockMvc
覆盖率工具
JaCoCo 0.8.12
构建
Maven（Spring Boot Maven Plugin）
3.4 主要功能模块
模块
主要源码包
主要服务接口
用户与登录
controller/user/UserController
UserService / UserServiceImpl
用户管理（管理员）
controller/admin/AdminUserController
UserService
场馆浏览
controller/user/VenueController
VenueService / VenueServiceImpl
场馆管理（管理员）
controller/admin/AdminVenueController
VenueService
订单（预约）
controller/user/OrderController
OrderService / OrderVoService
订单审批（管理员）
controller/admin/AdminOrderController
OrderService / OrderVoService
留言
controller/user/MessageController
MessageService / MessageVoService
留言审核（管理员）
controller/admin/AdminMessageController
MessageService / MessageVoService
新闻
controller/user/NewsController

NewsService / NewsServiceImpl
新闻管理（管理员）
controller/admin/AdminNewsController
NewsService
首页与公共内容
controller/IndexController
多个 Service 协同
3.5 文档定位与三份文档的关系
文档
IEEE 829 对应
责任人
与本计划书的关系
项目测试计划书（本文档）
Test Plan
B 沙华煜
顶层依据
测试用例设计文档
Test Design Specification + Test Case Specification
C 彭祈元 / D 郭政颖
实现 §5 中各特性对应的"测试设计规格说明"
测试总结
Test Summary Report
E 周宇尘
反馈 §8 准则下的实际通过情况

4 测试项

4.1 测试项版本

测试项

版本 / 标识

位置 / 说明

被测代码包

com.demo:demo:0.0.1-SNAPSHOT

见 pom.xml

测试代码包

与被测代码同一 git 基线

src/test/java/**

构建脚本

pom.xml（含 JaCoCo 插件）

Spring Boot 2.2.2
测试配置
src/test/resources/application.yml
切换至 H2 内存库
日志配置
src/test/resources/logback-test.xml
warn 级别
公共测试基座
AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory
集成测试初始化与造数
测试基线 commit
<git rev-parse HEAD 待填>
由组长在评审版补全
4.2 先决条件
执行任何测试前必须满足：
安装 **JDK 1.8** 与 **Maven 3.6+**；mvn -v 与 java -version 均正常。
项目根目录为 SoftwareTestingDemo/SoftwareTestingDemo（含 pom.xml），可成功执行 mvn -DskipTests package。
不依赖本机 MySQL：application.yml 已切换为 H2 内存库（MySQL 模式 + 大小写不敏感）。
测试代码与被测代码处于**同一 git 基线**，以保证可重复性；任何源码修改都需重新跑全量回归。
端口冲突由 server.port: 0 自动随机分配，不与本机现有服务冲突。
测试机磁盘空间 ≥ 1 GB（用于 Maven 依赖与 JaCoCo 报告）。
4.3 移交事件触发条件
被测代码视为可进入"正式测试执行阶段"，需同时满足：
A 已完成全部测试脚本编写；
一次完整 mvn clean test 在干净环境下成功运行（无 compile 错误）；
覆盖率报告 target/site/jacoco/index.html 已生成；
A 已发布 A任务交接文档.md。
上述条件已于 2026-04-18 满足（见 A任务交接文档.md §2.4）。

5.1 service 层（单元测试）
编号
服务实现类
主要被测能力
对应 C 单元测试用例文档编号
F-S-01
UserServiceImpl
注册、登录校验、用户增删改查、用户名唯一性校验、分页查询
UT-USER-001 ~ 008
F-S-02
VenueServiceImpl
场馆增删改查、场馆名唯一性校验、按 ID/名称查询、分页
UT-VENUE-001 ~ 008
F-S-03
NewsServiceImpl
新闻增删改查、按 ID 查询、按时间倒序分页
UT-NEWS-001 ~ 005
F-S-04
MessageServiceImpl
留言增删改查、按状态过滤、审核状态流转
UT-MSG-001 ~ 011
F-S-05
MessageVoServiceImpl
留言 VO 装配（关联用户信息）、列表 VO 转换
UT-MSGVO-001 ~ 002
F-S-06
OrderServiceImpl
订单创建、状态流转（待审核 → 通过 / 拒绝 / 完成）、按用户 / 状态查询、删除
UT-ORDER-001 ~ 014
F-S-07
OrderVoServiceImpl
订单 VO 装配（关联场馆 / 用户）、列表转换
UT-ORDERVO-001 ~ 002
单元测试用例合计 50 条。
5.2 controller 层（集成测试）
编号
控制器
主要被测能力
对应 D 集成测试用例文档编号
F-C-01
UserController
登录 / 登出、注册、修改个人资料、密码校验、用户中心页面
UC-01 ~ 13
F-C-02

AdminUserController
管理员对用户的 CRUD、用户分页、用户名唯一性校验
AUC-01 ~ 08
F-C-03
VenueController
场馆列表、场馆详情、分页
PC-07 ~ 10（与 F-C-09、F-C-11 合并）
F-C-04
AdminVenueController
管理员对场馆的 CRUD、场馆名唯一性校验
AVC-01 ~ 08
F-C-05
OrderController
订单创建、修改、删除、查询、完成订单
OC-01 ~ 14
F-C-06
AdminOrderController
管理员审批 / 拒绝订单、订单分页查询
AOC-01 ~ 04（与 F-C-08 合并）
F-C-07
MessageController
用户留言列表、发送、修改、删除留言
MC-01 ~ 08
F-C-08
AdminMessageController
留言审核（通过 / 拒绝 / 删除）、留言分页
AMC-01 ~ 05（与 F-C-06 合并）
F-C-09
NewsController
新闻列表、新闻详情、分页
PC-03 ~ 06（与 F-C-03、F-C-11 合并）
F-C-10
AdminNewsController
管理员新闻 CRUD
ANC-01 ~ 07
F-C-11
IndexController / 公共页面
首页、后台首页、公共页面
PC-01 ~ 02（与 F-C-03、F-C-09 合并）
集成测试用例合计 77 条。
合并测试备注：
F-C-03 / F-C-09 / F-C-11 共用 PublicContentControllerIntegrationTest.java，在 D 的用例文档中统一编号为 PC-01 ~ 10。
F-C-06 / F-C-08 共用 AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java，在 D 的用例文档

中分别编号为 AOC-* 与 AMC-*，两段合计 9 条。

5.3 特性的组合

组合编号

涉及特性

测试目的

FX-01

F-C-01 × F-C-05

用户登录后下单：验证会话状态在订单接口中的传递

FX-02

F-C-05 × F-C-06 × F-S-06

用户下单 → 管理员审批 → service 层订单状态推进，端到端状态机

FX-03

F-C-07 × F-C-08 × F-S-04

用户留言 → 管理员审核 → service 层状态机一致性

FX-04

F-C-02 × F-S-01

管理员对用户增删改的 controller 与 service 双层校验

5.4 横切特性

登录鉴权：登录 / 未登录状态下访问受限页面的行为差异；管理员 / 普通用户权限边界。

异常路径：非法参数、缺失参数、目标对象不存在、并发冲突时的容错。

数据初始化与回滚：保证集成测试用例间数据相互独立。

6 不会被测试的特性

不测特性
理由
浏览器端 UI 自动化（Selenium 端到端）
课程评分聚焦在 service 单元测试 + controller 集成测试，UI 层不在 PJ1 评分点
真实文件系统写入（FileUtil 落盘）
涉及环境路径，且与业务正确性无关，作为已知限制写入《测试总结》
真实 MySQL 行为差异
用 H2 MySQL 模式近似覆盖 SQL 语义；MySQL 专有行为不属于课程考察
性能 / 压力 / 并发负载测试
课程范围未要求；本项目无明确性能 SLA
安全测试（渗透 / SQL 注入 / XSS）
课程范围未要求

Thymeleaf 模板的视觉渲染
MockMvc 仅校验状态码、视图名与模型属性，不校验最终 HTML 像素
第三方依赖自身的功能
不重复测试 Spring、Hibernate、JUnit、Mockito 等依赖库内部逻辑

7.1 总体方法

采用**黑盒 + 白盒**结合、**单元 + 集成**两层并行的策略：

层次

测试类型

主要技术

主要目标

service

单元测试

JUnit 5 + Mockito 隔离 DAO

验证业务逻辑分支正确性，覆盖语句 / 判定

controller

集成测试

Spring Boot Test + MockMvc + H2

验证 HTTP 入口到业务的端到端正确性，覆盖请求映射

7.2 黑盒测试技术（满足课程要求）

等价类划分：对每个被测函数 / 接口，划分有效等价类（合法用户、合法订单状态等）和无效等价类（不存在用户、未登录、非法状态等）。

边界值分析：对分页参数（page = 0 / 1 / 末页 / 末页+1）、字符串长度（空串 / 边界长度 / 超长）、状态枚举边界、ID 边界（不存在 / 0 / 负数）等设计用例。

场景法 / 状态流转法：用于订单与留言"待审核 → 通过 / 拒绝 / 完成"等状态机路径覆盖，覆盖合法转换与非法转换。

7.3 白盒测试技术（满足课程要求）

语句覆盖：保证被测方法的可达语句被至少执行一次，对应 JaCoCo 的指令覆盖与行覆盖度量（详见附录 D）。

判定覆盖：保证关键 if/else、switch 的真假分支均被覆盖，对应 JaCoCo 的分支覆盖。

配合 JaCoCo 度量：执行 mvn test 后查看 target/site/jacoco/index.html，按指令覆盖率与分支覆盖率自查；不达标的方法回到 §7.2 补用例。

7.4 完整性与冗余控制（PJ1 说明文档明确要求）

完整性：每个 service public 方法 ≥ 1 条正常路径用例 + ≥ 1 条异常 / 边界用例；每个 controller mapping ≥ 1 条用例；关键状态机所有合法转换与典型非法转换均覆盖。

冗余控制：等价类内每类只取 1~2 条代表用例；公共测试数据由 TestDataFactory 集中管理；公共初始化由 AbstractControllerIntegrationTest 提供，避免重复脚本。

7.5 主要工具

工具

用途

JUnit 5

测试运行与断言

Mockito

单元测试中 mock DAO / 协作对象

Spring Boot Test

启动上下文进行集成测试

MockMvc

在不启 HTTP 端口的情况下模拟请求

H2 内存库

替代 MySQL，使集成测试可在任意机器执行

JaCoCo
生成覆盖率报告（指令、行、分支、方法）
Maven Surefire
输出测试报告 target/surefire-reports/
Maven
统一构建与测试入口（mvn test）
7.6 测试广度与完成准则
每个 service.impl public 方法：**正常 + 异常 / 边界**两类用例齐备；
每个 controller mapping：至少覆盖 1 条用例；
关键状态机：合法路径全覆盖、典型非法路径覆盖；
覆盖率**目标**：指令覆盖率 ≥ 85%、分支覆盖率 ≥ 75%（不作为阻断条件，仅作目标）；
错误频率约束：每 100 条测试用例失败 ≤ 1 条，且不含 Blocker / Critical 级缺陷（缺陷分级见 §8.4）。
7.7 重新测试触发条件
发生以下任一情况，需要对受影响范围**重新执行回归**：
被测源码修改（含 hot-fix）；
测试基座（AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory、application.yml）修改；
pom.xml 中依赖版本变更；
任一 Blocker / Critical 缺陷修复后；
JaCoCo 报告丢失或报告日期早于代码最近一次提交。
7.8 需求与用例的可追溯性
需求 → 功能 → 测试设计 → 测试用例 → 测试脚本之间的追溯通过编号体系串联（见前述"编号体系"小节），完整追溯矩阵见**附录** C；该矩阵由 C/D 在用例文档中维护并保持同步。
7.9 主要约束
时间约束：PJ1 截止 2026-04-26 24:00。
资源约束：本机可能不带 Maven，全量回归至少需要一台具备 JDK 1.8 + Maven 3.6+ 的环境。
范围约束：仅 service 与 controller 两层，不做 UI 自动化、性能、安全测试。

8.1 用例级准则

项	通过条件	失败条件
单元测试用例	全部断言成立、无未预期异常	任一断言失败、抛出未预期异常、超时
集成测试用例	HTTP 状态码、视图名 / JSON 结构、模型属性符合预期	状态码不符、跳转页面不符、返回数据缺失或格式错误

8.2 模块级准则

某模块（service 或 controller）测试**通过**需同时满足：
该模块所有用例 100% 通过；
该模块覆盖率达标：service 模块**指令覆盖率 ≥ 85% 且分支覆盖率 ≥ 75%**；controller 模块 **mapping 覆盖率 = 100%**；
不存在 Blocker / Critical 级缺陷。
8.3 项目整体通过准则
mvn test 一次性全部通过，无 failure、无 error；
JaCoCo 报告生成成功，**指令覆盖率 ≥ 85%、分支覆盖率 ≥ 75%**；
所有测试在新克隆环境中可重复执行（H2 内存库、零外部依赖）；
计划书、用例文档、总结报告三份文档齐备并已导出 PDF；
缺陷登记表中无未关闭的 Blocker / Critical 级缺陷。
8.4 缺陷严重等级定义
等级
代号
定义
处置策略
Blocker
B
阻断性缺陷：导致核心功能不可用、整批用例无法执行、或测试基座失效
立即停下，必须修复后才能继续测试
Critical
C
严重缺陷：核心业务路径出错（如登录、下单、审批失败），无明显临时绕过手段
高优先修复；不修复不能交付
Major
M
主要缺陷：功能可用但行为偏离规范（如分页越界返回异常），有临时绕过
计划内修复；如时间不足可写入《测试总结》"已知问题"
Minor
N
次要缺陷：体验或边界场景问题（如错误提示文案不准）
视时间安排，可不阻塞交付
Trivial
T
琐碎问题：无业务影响（如日志格式、注释错别字）
不影响交付，记录归档
在《测试总结》中需按上述五级分别统计本次测试发现的缺陷数。

9 暂停准则和继续准则

9.1 暂停准则
满足下列任一条件即暂停后续测试：
被测系统**无法编译**或核心模块（如 UserServiceImpl、OrderServiceImpl）出现 **Blocker 级**缺

陷，导致 ≥ 50% 用例无法执行；
测试基座（AbstractControllerIntegrationTest、TestDataFactory、H2 配置）失效，所有集成测试无法启动；
测试代码与被测代码**版本不一致**，可重复性不能保证；
关键依赖（JDK / Maven / H2）在所有可用机器上均不可用。
9.2 继续准则
恢复测试需同时满足：
暂停的根因问题已修复并通过开发者自测；
测试基座可正常初始化数据；
重新执行 mvn clean test，至少恢复到暂停前最近一次的通过率；
暂停期间引入的所有变更已合入测试基线。

10.1 IEEE 829 标准交付物对照

IEEE 829 标准交付物

在本项目中的对应

责任人

当前状态

测试计划（Test Plan）

本文档

B
撰写中（v1.2）
测试设计规格说明（Test Design Spec）
合并入《测试用例设计文档》前置说明
C / D
待提交
测试用例规格说明（Test Case Spec）
《测试用例设计文档》正文（D-02a 单元 + D-02b 集成）
C / D
已提交
测试规程规格说明（Test Procedure Spec）
《测试用例设计文档》"用例描述"列 + 本计划 §11
C / D / B
部分完成
测试项移交报告（Test Item Transmittal Report）
A 任务交接文档.md
A
已提交
测试日志（Test Log）
target/surefire-reports/ 自动生成
A
自动产出
测试事件报告（Test Incident Report）
缺陷登记表（嵌入《测试总结》）
E
待提交
测试总结报告（Test Summary Report）
《测试总结》
E
待提交
10.2 本组实际交付清单
编号
交付物
形式
责任人
当前状态
D-01
《项目测试计划书》（本文档）
PDF + Markdown
B 沙华煜
v1.2
D-02a
《测试用例设计文档 - 单元测试部分》
PDF

C 彭祈元
已提交（仓库根目录 测试用例设计文档-单元测试部分.docx）
D-02b
《测试用例设计文档 - 集成测试部分》
PDF
D 郭政颖
已提交（仓库根目录 测试用例文档-集成测试部分.docx，文件名建议统一为"测试用例设计文档-集成测试部分"）
D-03
《测试总结》
PDF
E 周宇尘
待提交
D-04
测试脚本源码
src/test/java/**、src/test/resources/**
A 胡彬泽
已提交
D-05
覆盖率报告
target/site/jacoco/index.html
A 胡彬泽
已生成（92.54% / 80.77%）
D-06
Surefire 测试日志
target/surefire-reports/
A 胡彬泽
自动产出
D-07
缺陷登记表
嵌入 D-03 附录
E 周宇尘
待提交
D-08
最终提交压缩包
PJ1-小组编号.zip
全组
待打包
10.3 测试输入与输出
测试输入数据：由 src/test/java/com/demo/support/TestDataFactory.java 在测试启动时构造；不依赖任何外部数据集。
测试输出数据：JaCoCo 覆盖率 HTML 报告 + Surefire XML/HTML 报告 + 缺陷登记表。
测试工具与桩：H2 内存库充当 DAO 层"桩"；Mockito 充当单元测试中协作对象的桩。

11 测试

任务

编号
任务
前置依赖
所需技能
预估工时
责任人
T-01
需求分析与测试范围确定
PJ1 说明文档、被测代码
需求理解
4 h
A
T-02
测试环境搭建（Maven、JaCoCo、H2）
T-01
Spring Boot、Maven
4 h
A
T-03
service 层单元测试设计与编写
T-02
JUnit 5、Mockito
16 h
A
T-04
controller 层集成测试设计与编写
T-02
Spring Boot Test、MockMvc
16 h
A
T-05
测试执行与覆盖率收集
T-03、T-04
Maven、JaCoCo
2 h
A

T-06
《项目测试计划书》撰写
T-01~T-05 部分输出
文档写作
8 h
B
T-07
《测试用例设计文档》撰写
T-03、T-04
文档写作
12 h
C / D
T-08
《测试总结》撰写
T-05
文档写作
6 h
E
T-09
文档评审与口径对齐
T-06、T-07、T-08
团队评审
4 h
全组
T-10
文档导出 PDF + 源码打包提交
T-09
排版、打包
2 h
全组
工时为乐观估算；遇到风险触发（见 §16）时由各责任人自行扩展。

12.1 硬件

至少一台开发或测试机（macOS / Windows / Linux 均可），至少 8 GB 内存，可运行 JDK 1.8 与 Maven。
网络：拉取 Maven 中央仓依赖时需互联网访问。
12.2 系统软件
项
版本
说明
操作系统
Windows 10/11 / macOS 12+ / Linux
不依赖特定 OS
JDK
1.8
由 pom.xml 强制
Maven
3.6+
用于执行 mvn test
H2 数据库
随 pom.xml test scope 引入
内存模式
MySQL（生产）
8.x
仅运行项目本身需要，测试不依赖
12.3 测试软件 / 框架
Spring Boot Test、JUnit 5、Mockito、MockMvc、JaCoCo（版本见 §3.3、§7.5）。
12.4 隔离级别与安全级别
维度
等级
说明
与生产数据库的隔离
完全隔离
H2 内存库随 JVM 退出销毁，不会触达任何 MySQL 实例
与本机端口的隔离
完全隔离
server.port: 0 随机端口，不与本机现有服务冲突
数据敏感级别
公开 / 课程作业
测试数据由 TestDataFactory 构造，全部为虚拟数据，不含真实姓名 / 学号 / 身份证 / 联系方式
代码 / 文档安全级别
内部
限本组与课程评阅范围；如外发应去除组员个人信息
测试机访问权限
单人本地
本项目无需共享测试机或测试数据库

12.5 文档与参考

IEEE 829-2008 模板（附件 1）

《测试用例设计文档模板》（附件 2）

《测试总结模板》（附件 3）

A 任务交接文档.md

13.1 IEEE 829 角色 → 小组成员映射

IEEE 829 职责

主责

副责

说明

管理（Manage）

B 沙华煜

全组

计划制定、口径对齐、文档评审组织
设计（Design）
A 胡彬泽
C / D
测试方案与脚本设计；用例文档由 C / D 整理为对外可读文档
准备（Prepare）
A 胡彬泽
—
环境搭建、测试基座、造数工厂
执行（Execute）
A 胡彬泽
E
A 跑全量回归，E 收集执行结果
作证 / 见证（Witness）
E 周宇尘
B
在 M9 提交前 E 作为见证人复核测试结果
检查（Check）
全组
—
M8 文档评审环节交叉检查
解决（Resolve）
A 胡彬泽
—
用例失败定位与修复（仅限测试代码）
提供测试项
A 胡彬泽
—
完成后向其他成员交接
提供环境
A 胡彬泽
—
已提供 H2 + Maven 配置
用户代表
E 周宇尘
—
在缺陷优先级判定时代表"用户"
质量支持
B 沙华煜
—
维护准则一致性
数据管理
A 胡彬泽
—

TestDataFactory 维护

13.2 小组分工总览

角色

成员

责任

A：测试实现

胡彬泽

测试环境搭建、service 单元测试与 controller 集成测试编写、覆盖率报告生成、向其他成员交接

B：测试计划

沙华煜

撰写《项目测试计划书》、统一团队口径、汇总文档交付物清单、组织文档评审

C：测试用例文档

彭祈元

单元测试用例文档（service 部分），维护 UT-<MODULE>-NNN 编号

D：测试用例文档

郭政颖

集成测试用例文档（controller 部分），维护 <前缀>-NN 编号（UC/OC/MC/AUC/AVC/ANC/AOC/AMC/PC）

E：测试总结

周宇尘

撰写《测试总结》，汇总执行结果、缺陷统计与经验改进点

评审 / 检查

全组

三份文档定稿前的口径对齐与交叉评审

14 人手和培训的需要

团队规模：5 人，按上表分工。

所需技能：Java / Spring Boot 基础、JUnit 5 / Mockito 使用、Maven / JaCoCo 报告查阅、Markdown / Word 文档撰写。

培训安排：

A 已通过 A 任务交接文档.md 完成对其他成员的"测试实现侧"知识转移；

其他成员若需熟悉脚本与覆盖率报告，可阅读交接文档与本计划 §5、§7；

C / D 在动笔前应阅读用例文档模板（附件 2）与本计划 §5；

E 在动笔前应阅读总结模板（附件 3）与本计划 §8、§10。

15 时间表

里程碑
任务
计划起止
责任人

M1
需求分析与环境搭建
04-01 ~ 04-05
A
M2
service 单元测试编写完成
04-06 ~ 04-12
A
M3
controller 集成测试编写完成
04-10 ~ 04-16
A
M4
全量 mvn test 与覆盖率出报告
04-17 ~ 04-18
A
M5
《项目测试计划书》初稿
04-19 ~ 04-21
B
M6
《测试用例设计文档》初稿
04-19 ~ 04-22（实际 04-19 ~ 04-20 已提交，超前完成）
C / D
M7
《测试总结》初稿
04-22 ~ 04-24
E
M8
三份文档评审与定稿（含测试基线冻结）
04-25
全组
M9
导出 PDF + 打包 PJ1-小组编号.zip 并提交至 elearning
04-26 22:00 前
全组
截止时间：2026-04-26 24:00。M9 设置在当日 22:00 前完成，预留 2 h 缓冲应对网络 / 上传问题。 M8 一旦完成评审，即对**测试基线（git commit）冻结**；M8 之后只允许文档级修订，不允许修改源码或测试代码。
各资源使用期限：
测试代码：从 M2 开始持续至 M9；
H2 / Maven / JaCoCo：从 M2 开始持续至 M9；
文档模板：从 M5 开始至 M8。

16

风 险

以及应急措施

编号
风险描述
影响
概率
触发条件
应急措施
责任人
状态
R-01
部分组员本机无 Maven，无法本地复跑 mvn test
中
中
文档定稿前需要回归但本机找不到 mvn
由 A 在已具备环境的机器上统一执行回归并提供截图 / 报告归档
A
已识别
R-02
项目原代码对非法参数校验不足，部分边界用例必须容忍现状
中
高
边界用例运行时返回非预期但非系统崩溃
在《测试总结》明确列为"现有代码限制"，归类为 Minor，不阻塞交付
E
已识别
R-03
H2 与 MySQL 行为差异（如保留字、大小写）
低
中
集成测试在 H2 通过但理论上 MySQL 行为不同
application.yml 已开 MySQL 模式 + 大小写不敏感；如出现差异在用例中显式标注
A
已缓解
R-04

FileUtil 真实文件写入路径在测试机不可用
低
高
任何用例触达真实文件落盘
该路径不纳入测试范围，相关接口跳过或 mock
A
已规避
R-05
文档模板使用错误导致返工
中
低
评审时发现章节缺失或结构不符
三份文档统一在 docs/ 起草，B/C/D/E 分别对照附件 1/2/3 模板检查；B 维护本计划与附件 1 的对照表
B
进行中
R-06
提交时间逼近，文档与脚本版本不同步
高
中
M8 后仍有源码修改
M8 完成评审后冻结源码，仅修订文档；M9 前再做一次 mvn test 回归
全组
计划中
R-07
提交压缩包结构不符合"PJ1-小组编号.zip"规范
中
低
提交后助教反馈结构不对
由组长按 elearning 规范统一打包并核对内容清单；按 §10.2 D-01~D-08 逐项核对
组长
计划中
R-08
Maven 依赖下载失败导致 mvn test 无法执行
中
低
国内网络 / 公司网络拒绝中央仓
提前在主测试机做一次 mvn dependency:go-offline 缓存依赖
A
计划中
R-09
提交前组员临时缺席导致评审延期
中
低

M8 评审前 24 h 内组员请假
M8 设在 04-25，留 1 整天缓冲；评审可异步进行
B
已缓解
R-10
C / D 提交的两份用例文档命名、编号体系不统一（"测试用例设计文档-单元测试部分" vs "测试用例文档-集成测试部分"；UT-* vs 前缀-NN）
低
高
评阅者可能认为是两批规格不同的文档
M8 评审前由 B 建议 D 将文件名统一为"测试用例设计文档-集成测试部分"；编号体系保留各自写法但在本计划 §编号体系 中做统一说明
B / D
进行中

17 授权

本计划由 B 沙华煜起草，提交全组评审。三份文档定稿后由组长签字确认提交。
角色

姓名
签名
日期
计划起草人
沙华煜
_____
_____
测试实现负责人
胡彬泽
_____
_____
用例文档负责人
彭祈元
_____
_____
用例文档负责人
郭政颖
_____
_____
总结报告负责人
周宇尘
_____
_____
小组核准
（组长）
_____
_____

附录 A 关键事实快照

项

数值 / 说明

来源

测试方法总数
128（以 mvn test 实际执行结果为准；合计为单元 50 + 集成 77 + 应用启动上下文测试 1（com.demo.demoApplicationTests））
A 任务交接文档.md §2.4；《测试总结》§1.1；本计划静态扫描复核
用例文档（D-02a + D-02b）条目合计
127（单元 50 + 集成 77），口径与静态 @Test 一致
C《测试用例设计文档-单元测试部分》、D《测试用例文档-集成测试部分》
已覆盖 controller mapping
65
A 任务交接文档.md §2.4
已覆盖 service 方法
45
A 任务交接文档.md §2.4
指令覆盖率
92.54%
JaCoCo 报告
分支覆盖率
80.77%
JaCoCo 报告
执行入口
mvn test
pom.xml + JaCoCo 插件
覆盖率报告路径
target/site/jacoco/index.html
JaCoCo
Surefire 报告路径
target/surefire-reports/
Maven Surefire

附录 B 关键文件路径

pom.xml
src/test/resources/application.yml
src/test/resources/logback-test.xml
src/test/java/com/demo/service/impl/*Test.java（7 个）
src/test/java/com/demo/controller/*IntegrationTest.java（8 个）
src/test/java/com/demo/controller/AbstractControllerIntegrationTest.java
src/test/java/com/demo/support/TestDataFactory.java
A 任务交接文档.md
docs/项目测试计划书.md（本文档源稿）

附录 C
需求 - 功能 - 用例 - 脚本追溯矩阵

本表给出从"被测特性"到"测试脚本文件"的纵向追溯；用例编号一列对齐 C / D 在《测试用例设计文档》中的实际编号（v1.2 起）。

特性编号

被测对象
用例编号（C / D 实际）
条数
测试脚本路径
F-S-01
UserServiceImpl
UT-USER-001 ~ 008
8
src/test/java/com/demo/service/impl/UserServiceImplTest.java
F-S-02
VenueServiceImpl
UT-VENUE-001 ~ 008
8
src/test/java/com/demo/service/impl/VenueServiceImplTest.java
F-S-03
NewsServiceImpl
UT-NEWS-001 ~ 005
5
src/test/java/com/demo/service/impl/NewsServiceImplTest.java
F-S-04
MessageServiceImpl
UT-MSG-001 ~ 011
11
src/test/java/com/demo/service/impl/MessageServiceImplTest.java
F-S-05
MessageVoServiceImpl
UT-MSGVO-001 ~ 002
2
src/test/java/com/demo/service/impl/MessageVoServiceImplTest.java
F-S-06
OrderServiceImpl
UT-ORDER-001 ~ 014
14
src/test/java/com/demo/service/impl/OrderServiceImplTest.java
F-S-07
OrderVoServiceImpl
UT-ORDERVO-001 ~ 002
2
src/test/java/com/demo/service/impl/OrderVoServiceImplTest.java
F-C-01
UserController
UC-01 ~ 13
13
src/test/java/com/demo/controller/UserControllerIntegrationTest.java

F-C-02
AdminUserController
AUC-01 ~ 08
8
src/test/java/com/demo/controller/AdminUserControllerIntegrationTest.java
F-C-03
VenueController
PC-07 ~ 10（合并）
4
src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java
F-C-04
AdminVenueController
AVC-01 ~ 08
8
src/test/java/com/demo/controller/AdminVenueControllerIntegrationTest.java
F-C-05
OrderController
OC-01 ~ 14
14
src/test/java/com/demo/controller/OrderControllerIntegrationTest.java
F-C-06
AdminOrderController
AOC-01 ~ 04（合并）
4
src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java
F-C-07
MessageController
MC-01 ~ 08
8
src/test/java/com/demo/controller/MessageControllerIntegrationTest.java
F-C-08
AdminMessageController
AMC-01 ~ 05（合并）
5
src/test/java/com/demo/controller/AdminOrderMessageControllerIntegrationTest.java
F-C-09
NewsController
PC-03 ~ 06（合并）
4
src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java
F-C-10
AdminNewsController
ANC-01 ~ 07
7

src/test/java/com/demo/controller/AdminNewsControllerIntegrationTest.java
F-C-11
IndexController
PC-01 ~ 02（合并）
2
src/test/java/com/demo/controller/PublicContentControllerIntegrationTest.java
条数合计：单元 50 + 集成 77 = 127（C / D 两份用例文档收录的业务用例）；mvn test 实际执行 128 = 上述 127 条 + 1 条应用启动上下文测试 com.demo.demoApplicationTests（A 留作回归基线，未收录于 C / D 的业务用例表）。 合并脚本说明：
PublicContentControllerIntegrationTest 同时承载 F-C-11 / F-C-09 / F-C-03，D 文档将其合并为一张表编号为 PC-01 ~ 10。
AdminOrderMessageControllerIntegrationTest 同时承载 F-C-06 / F-C-08，D 文档在同一脚本下分别编号为 AOC-* 与 AMC-*。

附 录 D JaCoCo 度量与 IEEE 829 覆盖术语映射

IEEE 829 / 教材术语
JaCoCo 度量名

含义
本计划采用
语句覆盖（Statement Coverage）
Instruction Coverage（指令覆盖） / Line Coverage（行覆盖）
JaCoCo 不直接给出"语句"维度；以指令覆盖率作为主报告口径，与"语句覆盖"近似一致
是
判定覆盖（Decision / Branch Coverage）
Branch Coverage（分支覆盖）
每个分支真假各被执行一次
是
路径覆盖（Path Coverage）
无原生支持
JaCoCo 不直接度量；本项目不强制路径覆盖
否
方法覆盖
Method Coverage
每个方法是否被调用
仅作辅助参考
类覆盖
Class Coverage
每个类是否被加载
仅作辅助参考
因此本计划在 §7、§8 中说"语句覆盖率"即指 JaCoCo 的指令覆盖率（Instruction），"判定覆盖率"即指分支覆盖率（Branch）。在《测试总结》中也建议沿用此对应关系。

附录 E 参考文献

IEEE Std 829-2008, *IEEE Standard for Software and System Test Documentation.*
ISTQB® Foundation Level Syllabus, 2018.
Spring Boot Testing Reference, https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.2.x/reference/html/spring-boot-features.html#boot-features-testing.X
JaCoCo Documentation, https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/.X
JUnit 5 User Guide, https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/.X
课程附件 1：IEEE829 软件测试计划模板（PJ1）。
课程附件 2：测试用例设计文档模板（PJ1）。
课程附件 3：测试总结模板（PJ1）。
课程附件 4：SoftwareTestingDemo.zip。
本组 A 任务交接文档.md。